УДК 004.051

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЛОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ NAT (TWICE NAT, POLICY NAT, IDENTITY NAT) НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ CISCO FIREPOWER 1010

Исаева Я.К; Сутырин М.А.

Аннотация: исследование посвящено изучению влияния сложных сценариев NAT (Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT) на производительность межсетевого экрана Cisco Firepower 1010. Утилита iperf3 позволила проверить производительность сетевого соединения. Для оценки задержки сетевого взаимодействия использовалась утилита ping. В ходе эксперимента измерялись пропускная способность TCP и UDP, потери пакетов, jitter, средняя задержка ICMP и загрузка центрального процессора. Для каждого сценария выполнялось по пять тестов с использованием указанных утилит. Материалы статьи предоставляют практическую ценность для инженеров и администраторов сетей, эксплуатирующих Cisco Firepower 1010, при выборе сценариев NAT, чувствительных к задержкам и нагрузке на центральный процессор.

Ключевые слова: NAT, Cisco Firepower 1010, Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT, производительность, пропускная способность, задержка, jitter, загрузки CPU

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COMPLEX NAT SCENARIOS (TWICE NAT, POLICY NAT, IDENTITY NAT) ON THE PERFORMANCE OF CISCO FIREPOWER 1010

Isaeva Y.K; Sutyrin M.A.

Abstract: the study is devoted to examining the impact of complex NAT scenarios (Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT) on the performance of the Cisco Firepower 1010 firewall. The iperf3 utility was used to test the performance of the network connection. The ping utility was used to assess the latency of network interaction. During the experiment, TCP and UDP throughput, packet loss, jitter, average ICMP latency, and CPU load were measured. For each scenario, five tests were performed using the specified utilities. The materials in this article provide practical

value for network engineers and administrators using Cisco Firepower 1010 when selecting NAT scenarios that are sensitive to latency and CPU load.

Keywords: NAT, Cisco Firepower 1010, Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT, performance, throughput, latency, jitter, CPU load

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: в настоящее время в операционных сетях все более активно применяются межсетевые экраны и маршрутизаторы с функциями NAT, включая устройства серии Cisco Firepower 1010. Экспериментальное тестирование NGFW с использованием Iperf и Cisco TRex показало зависимость результатов от сочетания защитных модулей и правил [10]. Это семейство платформ межсетевых экранов, обеспечивающих отказоустойчивость бизнеса, простоту управления и защиту от угроз. Они демонстрируют стабильную производительность при включенных расширенных функциях защиты от угроз [7]. Использование сложных сценариев NAT (Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT) помогает решать задачи гибкой адресации, повышения безопасности и оптимизации маршрутизации, но стоит отметить, что это может привести к увеличению нагрузки на центральный процессор, росту времени задержек и снижению пропускной способности. Находясь в эпоху растущих требований важно понимать, как каждый из сценариев NAT влияет на производительность оборудования, а также уделять внимание построению контролируемых моделей сетевой инфраструктуры [1]. Изучение воздействия сложных сценариев NAT на производительность Cisco Firepower 1010 является актуальной задачей, поскольку отсутствие систематизированных сравнительных данных по этой теме затрудняет обоснованный выбор конфигурации NAT при разработке сетевых решений.

Объектом исследования является процесс функционирования межсетевого экрана Cisco Firepower 1010 при обработке сетевого трафика в условиях применения различных механизмов трансляции сетевых адресов (NAT).

Предметом исследования выступают зависимость показателей производительности Cisco Firepower 1010 (пропускная способность TCP и UDP, задержка передачи пакетов, потери UDP-пакетов, загрузка CPU) от типа используемого сценария NAT: Dynamic PAT, Identity NAT, Policy NAT, Twice NAT и режим без NAT.

Цель исследования: оценить влияние сложных сценариев NAT (Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT) на производительность Cisco Firepower 1010, выявить количественные изменения ключевых характеристик по сравнению с режимом без NAT и с простым Dynamic PAT, а также определить закономерности, позволяющие оптимизировать выбор конфигурации NAT с точки зрения минимизации нагрузки на устройство и сохранения требуемого качества передачи данных.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Для начала выясним, что из себя представляют сложные сценарии NAT. Dynamic NAT – это метод преобразования, IP-адресов при котором они изменяются, а соответствие между исходными и преобразованными адресами определяется динамически с помощью брандмауэра [6]. Policy NAT является усовершенствованной версией технологии NAT, при которой трансляция выполняется только для трафика, соответствующего заданным условиям. В отличие от Dynamic NAT, Policy NAT может учитывать не только адрес источника, но и адрес назначения [6]. Twice NAT представляет собой технологию трансляции сетевых адресов, которая позволяет изменять IP-адрес отправителя и получателя для каждого пакета в рамках одного правила. Identity NAT является трансляции адресов в самих себя, при которой определенный трафик фактически не подвергается преобразованию.

Автор статьи «Cisco ASA 8.4.2 с нуля» в своей работе детально разбирает механизмы Twice NAT, Policy NAT и Identity NAT. Он описывает, как эти сценарии настраиваются на Cisco ASA, какие объекты и правила используются, как порядок секций NAT влияет на обработку трафика [5]. Так же автор

поднимает вопрос о том, как именно усложнение правил NAT отражается на пропускной способности .

Экспериментальное исследование о производительности маршрутизаторов Cisco разных поколений от включения на них разных сервисов провел автор статьи «Немного о производительности сетевого оборудования Cisco». Он измерял влияние включения различных сервисов, в том числе NAT, на производительность маршрутизаторов Cisco ISR и межсетевого экрана Cisco ASA 5505 [3]. Для этого использовалась утилита iPerf3, измерялись пропускная способность TCP и загрузка центрального процессора. Автор показал, что на маршрутизаторах ISR G1/G2 включение NAT приводит к заметному снижению производительности, тогда как на ASA 5505 в рамках данного стенда зависимость от сервисов, включая NAT, выявить не удалось.

В работе А. Ю. Ботвинко и К. Е. Самуйлова построена модель оценки показателей эффективности межсетевого экрана с ранжированием правил для пуассоновского потока пакетов и экспоненциального времени фильтрации [9]. Модель показывает связь времени обработки с порядком правил. NAT и маршрутизация в рассматриваемой модели исключены [9], что ограничивает ее применимость к настоящему эксперименту и обосновывает необходимость прямых измерений.

Б. А. Махфуд, А. Р. Мангушева, Э. Ш. Кремлева и М. Г. Лаптева (2024) разработали демонстрационную среду с NGFW UserGate и провели функциональное и нагрузочное тестирование с помощью Iperf и Cisco TRex [10]. Авторы показали, что влияние включенных модулей и правил на производительность требует экспериментальной проверки [10]. В настоящей работе аналогичный принцип контролируемого сравнения применяется к сценариям NAT на Cisco Firepower 1010.

Д. А. Васинев и А. К. Семенов представили классификацию межсетевых экранов, сравнительный анализ существующих решений и варианты развития функциональности NGFW для защиты критической информационной инфраструктуры [11]. Эта работа задает контекст выбора средств защиты;

настоящая статья дополняет его измерениями пропускной способности, jitter и загрузки CPU при различных конфигурациях NAT.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип исследования: экспериментальное сравнительное исследование, направленное на обоснованный выбор сценария NAT при проектировании и эксплуатации сетей на базе Cisco Firepower 1010.

Характеристика среды исследования: экспериментальная среда была развернута на платформе Oracle VirtualBox. Virtual Box известна как широко используемая программа для создания, настройки и управления виртуальными машинами на персональном компьютере [8]. Для эксперимента были подготовлены две виртуальные машины, одна из которых выступала в роли клиента, а вторая в роли сервера. На каждой машине была установлена операционная система ALT Linux [2].

Для проведения эксперимента была сформирована сетевая топология: клиентская станция имела IP-адрес 40.40.40.40/24 и была подключена к интерфейсу Ethernet1/4 Cisco Firepower с адресом 40.40.40.1/24 (табл. 1). Серверная станция имела IP-адрес 50.50.50.50/24 и подключилась к интерфейсу Ethernet1/5 с адресом 50.50.50.1/24 (рис. 1). Важно отметить, что на Cisco Firepower были настроены два интерфейса. Интерфейс Ethernet1/4 использовался для подключения клиентской системы, а интерфейс Ethernet1/5 использовался для подключения серверной системы.

Перед проведением измерений для сценария Twice NAT дополнительно проверялась доступность сервера через транслированный адрес 60.60.60.60 и корректность обратного прохождения трафика через сеть 70.70.70.0/24. Это необходимо для исключения влияния ошибок маршрутизации на результаты iperf3.

Утилита iperf3 использовалась, чтобы проверить производительность сетевого соединения. С ее помощью создавалась контролируемая TCP и UDP-нагрузка между клиентом и сервером через Cisco Firepower. В ходе эксперимента фиксировались значения пропускной способности, для UDP дополнительно

определялись величина jitter и процент потерянных пакетов. Для каждого исследуемого сценария проводилось 5 тестов.

Для оценки задержки сетевого взаимодействия использовалась утилита ping. В процессе измерений фиксировались среднее время прохождения ICMP-пакета между клиентом и сервером, а также процент потерь пакетов. Полученные значения использовались для сопоставления задержки при различных сценариях NAT.



Рис. 1. Схема экспериментального стенда

1. **Подготовка экспериментального стенда**

На первом этапе была выполнена физическая и логическая коммутация оборудования (рис. 2; табл. 2).

Таблица 1. Параметры экспериментального стенда

Параметр	**Клиентский узел**	**Cisco Firepower**	**Сервер**
Устройство	ПК	Firepower 1000 Series	ПК
ОС	ALT Linux 10.4	-	ALT Linux 10.4
Интерфейс	Ethernet	Ethernet1/4, Ethernet1/5	Ethernet
IP-адрес	40.40.40.40	40.40.40.1 50.50.50.1	50.50.50.50
Шлюз	40.40.40.1	-	50.50.50.1
Назначение	генерация трафика	маршрутизация, фильтрация и NAT	Iperf3-сервер

Таблица 2. Используемая IP-адресация

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Назначение
Клиент	Ethernet	40.40.40.40/24	источник тестового трафика
Firepower	Ethernet1/4	40.40.40.1/24	внутренняя сеть
Firepower	Ethernet1/5	50.50.50.1/24	внешняя сеть
Сервер	Ethernet	50.50.50.50/24	получатель тестового трафика
Twice NAT	Виртуальный адрес	60.60.60.60	транслируемый адрес сервера

После настройки адресации была проведена проверка связности между узлами с помощью утилиты ping. Она позволила убедиться в корректности работы интерфейсов, маршрутизации и прохождения трафика через Cisco Firepower.

```
[root@ALTCLIENT ~]# ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             40.40.40.40/24
[root@ALTCLIENT ~]# ip route
default via 40.40.40.1 dev enp0s3
40.40.40.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 40.40.40.40
[root@ALTCLIENT ~]#
```

Рис. 2. Настройка IP-адреса клиентской машины

Для обеспечения возможности передачи данных между сегментами сети на Linux-станциях была включена маршрутизация IP-пакетов [4].

2. **Настройка Cisco Firepower**

На Cisco Firepower были настроены два интерфейса. Интерфейс Ethernet1/4 использовался для подключения клиентской системы, а интерфейс Ethernet1/5 использовался для подключения серверной системы.

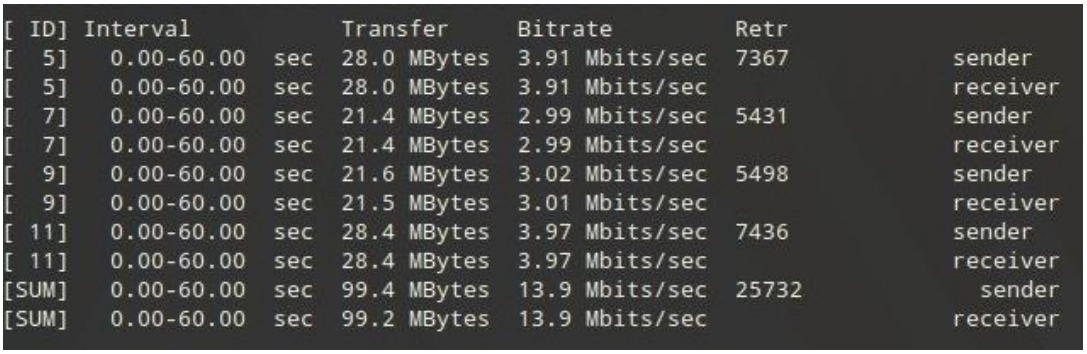
3. Настройка нужных утилит

Для проведения экспериментальных измерений были подобраны специальные утилиты, а также диагностические команды Cisco Firepower, облегчающие дальнейшую работу над исследованием (табл. 3).

Таблица 3. Используемые утилиты и команды

Утилита/команда	Назначение
iperf3	Измерение TCP и UDP-производительности
ping	Измерение сетевой задержки и потерь ICMP-пакетов
show nat detail	Проверка правил и срабатываний NAT
show cpu usage	Оценка загрузки процессора Firepower
show conn count	Определение числа активных соединений
show xlate count	Определение количества трансляций NAT

Далее на серверной системе перед выполнением измерений запускалась утилита iperf3 в режиме сервера при помощи команды «iperf3 -s -1» (рис. 3). После запуска сервер ожидал подключение клиентов на TCP-порту 5201.



[ID]	Interval		Transfer	Bitrate	Retr	
[5]	0.00-60.00	sec	28.0 MBytes	3.91 Mbits/sec	7367	sender
[5]	0.00-60.00	sec	28.0 MBytes	3.91 Mbits/sec		receiver
[7]	0.00-60.00	sec	21.4 MBytes	2.99 Mbits/sec	5431	sender
[7]	0.00-60.00	sec	21.4 MBytes	2.99 Mbits/sec		receiver
[9]	0.00-60.00	sec	21.6 MBytes	3.02 Mbits/sec	5498	sender
[9]	0.00-60.00	sec	21.5 MBytes	3.01 Mbits/sec		receiver
[11]	0.00-60.00	sec	28.4 MBytes	3.97 Mbits/sec	7436	sender
[11]	0.00-60.00	sec	28.4 MBytes	3.97 Mbits/sec		receiver
[SUM]	0.00-60.00	sec	99.4 MBytes	13.9 Mbits/sec	25732	sender
[SUM]	0.00-60.00	sec	99.2 MBytes	13.9 Mbits/sec		receiver

Рис. 3. Результат выполнения iperf3 в режиме сервера

4. Исследуемые сценарии NAT

В нашем эксперименте сравнивались пять вариантов обработки трафика (табл. 4). Исследование начиналось с определения производительности устройства в режиме без NAT. После этого последовательно активировались остальные сценарии.

Таблица 4. Исследуемые сценарии

Обозначение	Сценарий	Описание
S0	без NAT	исходный эталонный вариант

S1	Dynamic PAT	динамическая трансляция адреса источника в адрес внешнего интерфейса
S2	Identity NAT	сохранение исходных адресов
S3	Policy NAT	NAT применяется только к трафику, соответствующему заданным условиям
S4	Twice NAT	одновременная трансляция адресов источника и назначения

4.1. Сценарий S0 – без NAT

В первом сценарии выполним контрольный тест без трансляции адресов, в котором клиент обращается непосредственно к серверу (рис. 4).

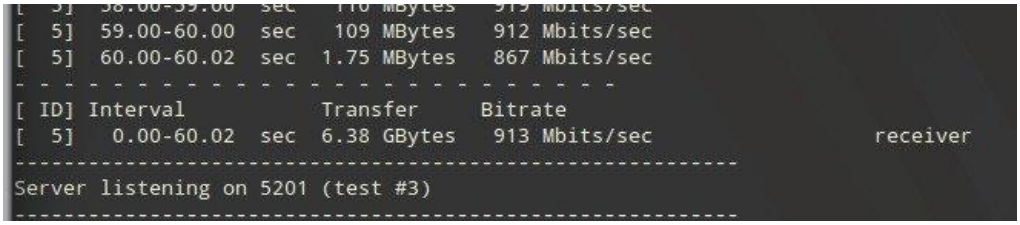


Рис. 4. Конфигурация без использования NAT

Перед выполнением теста проверялась доступность сервера при помощи команды «ping 50.50.50.50 -c 5». Наличие ответов доказывает, что маршрутизация между сетями настроена корректно (рис. 5).

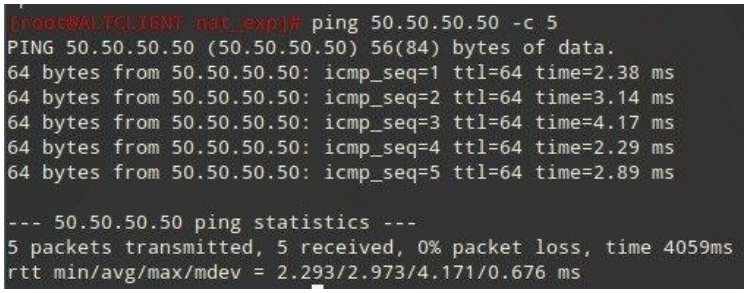


Рис. 5. Успешная маршрутизация между двумя сетями

4.2. Сценарий S1 – Dynamic NAT

В сценарии Dynamic NAT адрес источника при прохождении через Firepower преобразовывался в адрес внешнего интерфейса устройства (табл. 5).

Таблица 5. Параметры Dynamic NAT

Параметр	Значение
Исходная сеть	40.40.40.0/24
Реальный адрес сервера	50.50.50.50
Тип NAT	Dynamic PAT
Транслируемый источник	Interface PAT
Адрес после NAT	50.50.50.1

4.3. Сценарий S2 – Identity NAT

Далее исследовался Identity NAT, механизм которого создает явное правило NAT, однако сохраняет исходный адрес источника (табл. 6). Этот сценарий позволяет определить, создает ли само наличие правила NAT дополнительную нагрузку на Firepower даже при отсутствии фактического изменения IP-адресов.

Таблица 6. Параметры Identity NAT

Параметр	Значение
Source original	40.40.40.0/24
Source translated	Original
Destination original	50.50.50.50
Destination translated	Original
Тип NAT	Identity NAT

4.4. Сценарий S3 – Policy NAT

В отличие от Dynamic NAT, при использовании Policy NAT трансляция выполняется только для трафика, соответствующего заданным условиям источника и назначения (табл. 7).

Таблица 7. Параметры Policy NAT

Параметр	Значение
Source	40.40.40.0/24
Destination	50.50.50.50

Source translation	50.50.50.1
Destination translation	Без изменения

4.5. Сценарий S4 – Twice NAT

Наиболее сложным из исследуемых вариантов являлся Twice NAT. В этом сценарии одновременно учитывались адрес источника и адрес назначения, а также выполнялось преобразование обоих адресов. Для обращения клиента использовался виртуальный адрес сервера 60.60.60.60, на firepower этот адрес преобразования в реальный адрес 50.50.50.50.

Для обеспечения двустороннего прохождения трафика в сценарии Twice NAT необходимо учитывать обратную маршрутизацию (табл. 8). После преобразования исходного адреса клиентский пакет поступает на сервер с адресом источника 70.70.70.40 и адресом назначения 50.50.50.50. При формировании ответного пакета сервер направляет его на адрес 70.70.70.40. Поэтому на сервере или на его шлюзе по умолчанию должен быть обеспечен маршрут к сети 70.70.70.0/24 через интерфейс Firepower, выполняющий обратное преобразование адреса. В результате ответный трафик возвращается на Firepower, где исходный адрес 70.70.70.40 преобразуется обратно в 40.40.40.40, после чего пакет передается клиенту.

Таблица 8. Параметры Twice NAT

Параметр	До NAT	После NAT
Source	40.40.40.40	70.70.70.40
Destination	60.60.60.60	50.50.50.50
Source network	40.40.40.0/24	70.70.70.0/24
Destination server	60.60.60.60	50.50.50.50

Статистическая обработка результатов

Для TCP, UDP-jitter и CPU единицей наблюдения являлось итоговое значение отдельного прогона; для каждого сценария использованы пять

значений (n = 5). По ним вычислены среднее, выборочное стандартное отклонение s с делителем n − 1 и двусторонний 95 %-й доверительный интервал (ДИ) среднего:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}; \quad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$\text{ДИ}_{95} = \bar{x} \pm t_{0,975;4} \cdot \frac{s}{\sqrt{5}}, \quad t_{0,975;4} = 2{,}77645.$$

ДИ рассчитаны при предположениях независимости прогонов и приблизительно нормального распределения их итоговых значений. При n = 5 эти предположения надежно проверить нельзя, поэтому выводы имеют ограниченную статистическую мощность. Расчеты выполнены до округления; значения округлены только при представлении в таблицах. Для CPU стандартное отклонение и границы ДИ выражены в процентных пунктах загрузки.

Дополнительно выполнено разведочное сравнение каждого сценария S1–S4 с S0 по TCP, jitter и CPU двусторонним t-критерием Уэлча при α = 0,05 и предположении независимых выборок. Совпадение номера прогона не рассматривается как основание для парного теста. Перекрытие ДИ само по себе не используется как критерий статистической значимости. Последовательное выполнение сценариев и отсутствие сведений о рандомизации ограничивают причинную интерпретацию результатов.

5. TCP-тестирование

Для определения пропускной способности TCP использовалась утилита iperf3. Для сценариев S0-S3 на клиенте выполнялась команда «iperf3 -c 50.50.50.50 -t 60 -O 10 -P 1», в которой параметр -t 60 задает продолжительность тестирования 60 секунд. Параметр -O 10 исключает первые 10 секунд из итоговой статистики, тем самым уменьшая влияние начальной фазы установления производительности TCP. Для Twice NAT клиент обращался к виртуальному адресу: iperf3 -c 60.60.60.60 -t 60 -O 10 -P 1. Из результата фиксировалась итоговая скорость передачи данных в строке SUM receiver, Мбит/с (рис. 6; табл. 9).

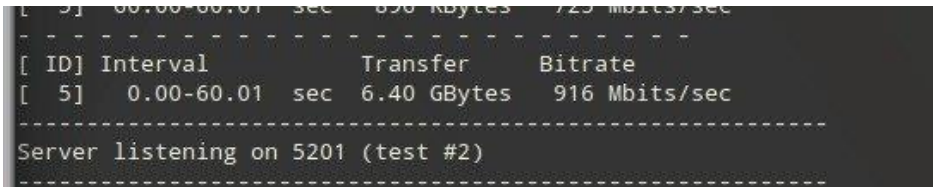


Рис. 6. Выполнение TCP-теста сценария S1

Таблица 9. Результаты TCP-тестирования

Сценарий	**Прогон 1, Мбит/с**	**Прогон 2, Мбит/с**	**Прогон 3, Мбит/с**	**Прогон 4, Мбит/с**	**Прогон 5, Мбит/с**	**Среднее, Мбит/с**	**s, Мбит/с**	**95 % ДИ среднего, Мбит/с**
Без NAT	913	916	916	914	913	914,4	1,52	[912,52; 916,28]
Dynamic PAT	916	912	918	918	917	916,2	2,49	[913,11; 919,29]
Identity NAT	915	916	916	913	918	915,6	1,82	[913,34; 917,86]
Policy NAT	916	912	917	915	915	915	1,87	[912,68; 917,32]
Twice NAT	914	913	915	917	913	914,4	1,67	[912,32; 916,48]

6. UDP-тестирование

Для выполнения тестирования UDP использовалась команда «iperf3 -c 50.50.50.50 -u -b 20M -t 60 -O 10», где параметр -u включает UDP-режим, а параметр -b 20M задает скорость генерации UDP-трафика 20 Мбит/с (табл. 10). В отличие от TCP-теста, при UDP особое внимание уделялось не только фактической пропускной способности, но и двум дополнительным показателям:

- Jitter – измерение времени доставки отдельных пакетов;
- Lost/Total Datagrams – количество и процент потерянных UDP-пакетов (рис. 7).

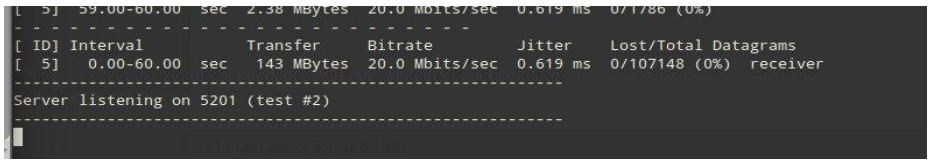


Рис. 7. Выполнение UDP-теста сценария S2

Таблица 10 – Результаты UDP-теста

Сценарий	**Потери, %**	**Jitter, мс**	**s jitter, мс**	**95 % ДИ среднего jitter, мс**
Без NAT среднее	0	0,585	0,0147	[0,5666; 0,6030]
Прогон 1	0	0,569	—	—
Прогон 2	0	0,596	—	—
Прогон 3	0	0,580	—	—
Прогон 4	0	0,575	—	—
Прогон 5	0	0,604	—	—
Dynamic PAT среднее	0	0,581	0,0132	[0,5644; 0,5972]
Прогон 1	0	0,585	—	—
Прогон 2	0	0,573	—	—
Прогон 3	0	0,569	—	—
Прогон 4	0	0,602	—	—
Прогон 5	0	0,575	—	—
Identity NAT среднее	0	0,579	0,0313	[0,5400; 0,6176]
Прогон 1	0	0,619	—	—
Прогон 2	0	0,551	—	—

Прогон 3	0	0,558	—	—
Прогон 4	0	0,606	—	—
Прогон 5	0	0,560	—	—
Policy NAT среднее	0	0,593	0,0193	[0,5693; 0,6171]
Прогон 1	0	0,617	—	—
Прогон 2	0	0,574	—	—
Прогон 3	0	0,610	—	—
Прогон 4	0	0,587	—	—
Прогон 5	0	0,578	—	—
Twice NAT среднее	0	0,601	0,0218	[0,5741; 0,6283]
Прогон 1	0	0,572	—	—
Прогон 2	0	0,613	—	—
Прогон 3	0	0,621	—	—
Прогон 4	0	0,616	—	—
Прогон 5	0	0,584	—	—

7. Измерение задержки

Для определения влияния различных механизмов NAT на задержку использовалась команда ping. Для первых четырех сценариев использовалась команда «ping 50.50.50.50 -c 60», а для Twice NAT «ping 60.60.60.60 -c 60» (рис. 8). Команда отправляет 60 ICMP Echo Request. После завершения фиксировалась строка: rtt min/avg/max/mdev. Основным исследуемым параметром являлась средняя задержка avg, а также дополнительно фиксировался процент потерь пакетов (табл. 11).

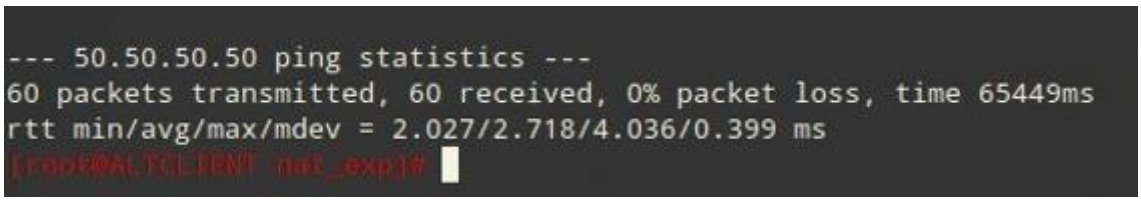


Рис. 8. Измерение задержки с помощью команды ping при сценарии S3

Таблица 11 – Результаты измерения задержки

Сценарий	Ping avg, мс	Packet loss, %
Без NAT	2,844	0
Dynamic PAT	2,797	0
Identity NAT	2,820	0
Policy NAT	2,718	0
Twice NAT	2,968	0

8. Измерение загрузка процессора Cisco Firepower

Помимо производительности передачи данных оценивалась вычислительная нагрузка, создаваемая различными алгоритмами NAT. Во время активного TCP-теста на Firepower выполнялся скрипт, который каждые 5 секунд запускал команду «show cpu usage» в консоли Firepower. Показатель CPU фиксировался непосредственно во время прохождения нагрузочного трафика. Для проверки количества соединений использовалась команда «show conn count», а для оценки количества NAT-трансляций использовалась «show xlate count» (табл. 12).

Таблица 12. Состояние Cisco Firepower во время нагрузки

Сценарий NAT	CPU, %	Connections	Xlates	s CPU, п.п.	95 % ДИ среднего CPU, %
Без NAT среднее	67	6	1	1,10	[65,44; 68,16]

Прогон 1	67	6	1	—	—
Прогон 2	67	6	1	—	—
Прогон 3	68	6	1	—	—
Прогон 4	67	6	1	—	—
Прогон 5	65	6	1	—	—
Dynamic PAT среднее	68	6	2	1,14	[66,18; 69,02]
Прогон 1	68	6	2	—	—
Прогон 2	67	6	2	—	—
Прогон 3	68	6	2	—	—
Прогон 4	69	6	2	—	—
Прогон 5	66	6	2	—	—
Identity NAT среднее	67	6	3	0,45	[66,64; 67,76]
Прогон 1	67	6	3	—	—
Прогон 2	67	6	3	—	—
Прогон 3	67	6	3	—	—
Прогон 4	67	6	3	—	—
Прогон 5	68	6	3	—	—
Policy NAT среднее	68	6	3	0,89	[66,49; 68,71]
Прогон 1	68	6	3	—	—
Прогон 2	66	6	3	—	—
Прогон 3	68	6	3	—	—
Прогон 4	68	6	3		
Прогон 5	68	6	3		
Twice NAT среднее	67	6	3		
Прогон 1	68	6	3		
Прогон 2	68	6	3		
Прогон 3	67	6	3		

Прогон 4	67	6	3		
Прогон 5	68	6	3		

9. Определение средних результатов

После завершения пяти прогонов для каждого сценария вычислялись средние показатели (табл. 13).

Таблица 13. Средние результаты тестирования

Сценарий	**TCP, Мбит/с**	**UDP Loss, %**	**Jitter, мс**	**Ping avg, мс**	**CPU, %**
Без NAT	914,4	0	0,585	2,844	67
Dynamic PAT	916,2	0	0,581	2,797	68
Identity NAT	915,6	0	0,579	2,820	67
Policy NAT	915	0	0,593	2,718	68
Twice NAT	914,4	0	0,601	2,968	67

10.Оценка падения производительности

Поскольку сценарий без NAT является базовым, относительно него рассчитывалось изменение производительности остальных вариантов (табл. 14). Для TCP использовалась формула:

$$\Delta X = \frac{X_s - X_0}{X_0} \cdot 100\,\%, \quad X_0 \neq 0.$$

где X_0 — значение показателя в режиме без NAT;

X_s — значение в исследуемом сценарии.

Таблица 14. Измерение производительности относительно режима

Сценарий	**TCP, %**	**UDP, %**	**Jitter, %**	**Ping, %**	**CPU, %**
Без NAT	0	0	0	0	0
Dynamic PAT	0,20	-	0,68	1,65	1,49
Identity NAT	0,13	-	1,03	0,84	0
Policy NAT	0,07	-	1,37	4,43	1,49
Twice NAT	0	-	2,74	4,36	0

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Сложные сценарии NAT такие, как Twice NAT, Policy NAT и Identity NAT, не вызвали критического снижения пропускной способности TCP и не привели к потерям UDP-пакетов на Cisco Firepower 1010 в условиях проведенного стенда.
2. Наиболее чувствительными метриками к типу NAT оказались jitter и средняя задержка ICMP. Twice NAT увеличил обе эти метрики, а Policy NAT снизил среднюю задержку, но немного увеличил jitter.
3. Прирост нагрузки CPU оказался незначительным – не более 1,49 % относительно режима без NAT. При этом наибольший прирост дали Dynamic PAT и Policy NAT, тогда как Identity NAT и Twice NAT не увеличили нагрузки процессора.
4. Потери UDP-пакетов отсутствовали во всех сценариях, что свидетельствует о достаточной производительности устройства при заданной интенсивности UDP-трафика.
5. Для трафика, чувствительного к задержкам и jitter, сценарий Twice NAT требует дополнительного контроля, поскольку именно он показал наибольшее увеличение данных метрик. В целом же сложные сценарии NAT могут применяться на Cisco Firepower 1010 без существенной деградации производительности в рамках исследованного диапазона нагрузок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, направленное на оценку влияния сложных сценариев NAT (Twice NAT, Policy NAT, Identity NAT) на производительность Cisco Firepower 1010, выявило, что усложнение правил трансляции не приводит к критическому снижению производительности в рамках исследованного диапазона нагрузок. Наиболее стабильные показатели пропускной способности TCP и отсутствие потерь UDP-пакетов наблюдаются во всех сценариях.

Основные результаты:

1. Пропускная способность TCP во всех сценариях NAT оставалась практически неизменной (914,4 – 916,2 Мбит/с), отклонение от режима без NAT не превысило 0,20 %.
2. Потери UDP-пакетов отсутствовали во всех сценариях (0 %). Наиболее чувствительными метриками оказались jitter и средняя задержка ICMP: Twice NAT увеличил jitter на 2,74 % и задержку на 4,36 %, тогда как Policy NAT снизил задержку на 4,43 %, но немного увеличил jitter.
3. Загрузка CPU изменилась незначительно: максимальный прирост 1,49 % для Dynamic PAT и Policy NAT; Identity NAT и Twice NAT не увеличили загрузку относительно режима без NAT.
4. Количество записей в таблице трансляций возрастало с 1 (без NAT) до 3 (Identity NAT, Policy NAT, Twice NAT), что подтверждает усложнение правил, но не приводит к пропорциональному росту вычислительной нагрузки.

Практическая значимость работы заключается в получении количественных показателей производительности Cisco Firepower 1010 для различных сценариев NAT в одинаковых условиях эксперимента. Результаты позволяют инженерам и проектировщикам сетей обоснованного выбирать конфигурацию NAT с учетом требований к задержкам, jitter и загрузки CPU.

На основе результатов проведенного исследования сформулированы следующие практические рекомендации:

1. Для трафика, критичного к задержкам и jitter, следует избегать Twice NAT, так как он показал наибольшее увеличение этих метрик.
2. При необходимости минимизировать загрузку CPU рекомендуется применять Identity NAT или Twice NAT – они не увеличили загрузку процессора. Dynamic PAT и Policy NAT дают небольшой прирост (1,49 %), что допустимо при умеренной нагрузке.

Направление дальнейших исследований:

1. Расширение диапазона нагрузок и увеличение числа параллельных соединений для оценки производительности при более высоких нагрузках.
2. Исследование влияния сложных сценариев NAT в сочетании с функциями глубокой проверки пакетов (IPS, Application Control) и другими сервисами безопасности Cisco Firepower.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Греков, В.С. Актуальные проблемы комплексной безопасности критически важных объектов топливно-энергетического комплекса / В.С. Греков, А.Г. Уймин // Тезисы докладов 78-й Международной молодежной научной конференции, Москва, 22-26 апреля 2024 года. – Москва : Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, 2025. – С. 17-18. – EDN RVOSAN.
2. Как запустить ОС «Альт» на VirtualBox / [Электронный ресурс] // basealt.ru : [сайт]. – URL: https://www.basealt.ru/about/blog/article/view/kak-zapustit-os-alt-na-virtualbox
3. Немного о производительности сетевого оборудования Cisco / [Электронный ресурс] // habr.com : [сайт]. – URL: https://habr.com/ru/companies/cbs/articles/303770/?ysclid=mu4bdwiy2q318369712
4. Тюхтин, К.С. Архитектура Netfilter. Функциональное тестирование в ОС «Альт» / К.С. Тюхтин // ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ. – 2025. - № 4 (008). – С. 15-23.
5. Cisco ASA 8.4.2 с нуля. Часть 4. NAT / [Электронный ресурс] // ciscomaster.ru : [сайт]. – URL: http://ciscomaster.ru/content/cisco-asa-842-s-nulya-chast-4-nat
6. Cisco Firepower & Cisco ASA – NAT Configuration Guide / [Электронный ресурс] // practicalnetworking.net : [сайт]. – URL: https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/cisco-asa-nat/#nat-config
7. Cisco Firepower 1000 Series Data Sheet / [Электронный ресурс] // cisco.com : [сайт]. – URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-1000-series/datasheet-c78-742469.html?ysclid=mu45vlb1b4520994422

8. Oracle VirtualBox / [Электронный ресурс] // oracle.com : [сайт]. – URL: https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/
9. Ботвинко, А. Ю. Оценка показателей эффективности межсетевого экрана с ранжированием правил для пуассоновского входящего потока пакетов и экспоненциального времени фильтрации / А. Ю. Ботвинко, К. Е. Самуйлов // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. — 2023. — Т. 31, № 4. — С. 345–358. — DOI: 10.22363/2658-4670-2023-31-4-345-358. — EDN DYDLCY.
10. Махфуд, Б. А. Разработка и тестирование демонстрационной среды для отечественных сетевых средств защиты информации / Б. А. Махфуд, А. Р. Мангушева, Э. Ш. Кремлева, М. Г. Лаптева // Международный научно-исследовательский журнал. — 2024. — № 8 (146). — DOI: 10.60797/IRJ.2024.146.99. — EDN OLFPHT.
11. Васинев, Д. А. Анализ функциональных возможностей и перспективные варианты применения межсетевого экрана нового поколения для защиты объектов критической информационной инфраструктуры / Д. А. Васинев, А. К. Семенов // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. — 2023. — № 2. — С. 92–106. — DOI: 10.48612/jisp/7e7b-6rdh-6rb1. — EDN VCIKKF.

REFERENCES

1. Grekov, V.S. Current problems of integrated security of critical facilities in the fuel and energy complex / V.S. Grekov, A.G. Uymin // Abstracts of the 78th International Youth Scientific Conference, Moscow, April 22-26, 2024. – Moscow: Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), 2025. – Pp. 17-18. – EDN RVOSAN.
2. How to run the Alt OS on VirtualBox / [Electronic resource] // basealt.ru: [website]. – URL: https://www.basealt.ru/about/blog/article/view/kak-zapustit-os-alt-na-virtualbox
3. A bit about the performance of Cisco network equipment / [Electronic resource] // habr.com: [website]. – URL: https://habr.com/ru/companies/cbs/articles/303770/?
4. Tyukhtin, K.S. Architecture of Netfilter. Functional testing in the Alt OS / K.S. Tyukhtin // PROFESSIONALITY. – 2025. – No. 4 (008). – Pp. 15-23.
5. Cisco ASA 8.4.2 from scratch. Part 4. NAT / [Electronic resource] // ciscomaster.ru : [website]. – URL: http://ciscomaster.ru/content/cisco-asa-842-s-nulya-chast-4-nat
6. Cisco Firepower & Cisco ASA – NAT Configuration Guide / [Electronic resource] // practicalnetworking.net : [website]. – URL: https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/cisco-asa-nat/#nat-config

7. Cisco Firepower 1000 Series Data Sheet / [Electronic resource] // cisco.com: [website]. – URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firepower-1000-series/datasheet-c78-742469.html?ysclid=mu45vlb1b4520994422
8. Oracle VirtualBox / [Electronic resource] // oracle.com: [website]. – URL: https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/
9. Botvinko, A. Y., Samouylov, K. E. Evaluation of firewall performance metrics with ranging the rules for Poisson incoming packet flow and exponential filtering time // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. — 2023. — Vol. 31, No. 4. — Pp. 345–358. — DOI: 10.22363/2658-4670-2023-31-4-345-358. — EDN DYDLCY.
10. Makhfud, B. A., Mangusheva, A. R., Kremleva, E. S., Lapteva, M. G. Development and testing of a demonstration environment for domestic network information protection tools // International Research Journal. — 2024. — No. 8 (146). — DOI: 10.60797/IRJ.2024.146.99. — EDN OLFPHT.
11. Vasinev, D. A., Semenov, A. K. Analysis of functionality and future options for the application of a new generation firewall to protect critical information infrastructure facilities // Information Security Problems. Computer Systems. — 2023. — No. 2. — Pp. 92–106. — DOI: 10.48612/jisp/7e7b-6rdh-6rb1. — EDN VCIKKF.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Исаева Яна Константиновна, студентка 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1

Сутырин Максим Александрович, студент 3 курса, факультета «Комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1

AUTHOR DATA

Isaeva Yana Konstantinovna, 3rd-year student, Faculty of “Integrated Security of the Fuel and Energy Complex”

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 119991, Moscow, Leninsky Prospekt, house 65, building 1

Sutyrin Maxim Alexandrovich, 3rd-year student, Faculty of “Integrated Security of the Fuel and Energy Complex”

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) 119991, Moscow, Leninsky Prospekt, house 65, building 1